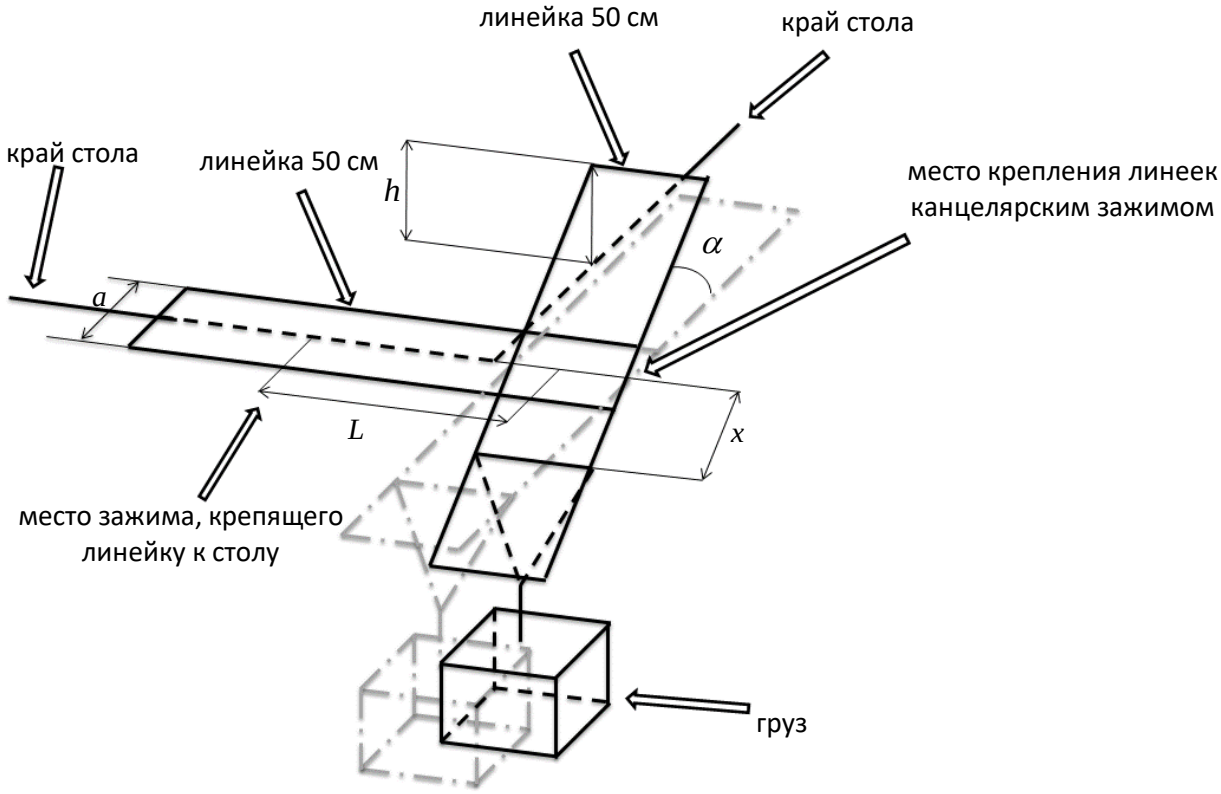
10-2. Деформация кручения

Приборы и материалы

Две деревянных линейки по 50 см; одна линейка 20 см; зажим; канцелярский зажим 51 мм; груз массой 50 г; нить.

Задание

1. Соберите установку как показано на рисунке:



При такой деформации угол поворота линейки α зависит от момента M приложенной силы по закону:

$$\alpha = \frac{6}{d} G^k a^m L^n M^p.$$

Здесь d — толщина линейки, a — её ширина, L — длина части линейки, участвующей в кручении, G — модуль сдвига (характеристика материала, измеряется в Паскалях), k, m, n, p — некоторые целые числа, которые Вам предстоит определить.

2. Снимите зависимость угла поворота линейки α от момента сил, приложенных для её кручения. Постройте график полученной зависимости. Определите показатель степени p.
3. Снимите зависимость угла поворота линейки α от длины L части линейки, участвующей в кручении. Используя эти данные, определите показатель степени n. Приведите соответствующий график.
4. Зная коэффициенты n и p, найдите коэффициенты k и m.
5. Вычислите величину модуля сдвига G.

Ускорение свободного падения $g = 9{,}8\ \text{м/с}^2$. Толщина линейки $d = 2{,}5\ \text{мм}$. В данной работе не требуется оценка погрешностей измерений.